[A2-T2.1] Activity Diagram — Use Case Checkout (UC-A2-CHECKOUT-001)
Kế thừa A1 (AD-02, AD-03, AD-04, AD-06) & Chuẩn hóa theo Requirements v3.1 / API Contract v4.0

Customer

Mở giỏ hàng, kiểm tra món đã chọn, nhập mã coupon (tùy chọn) và nhấn "Đặt hàng" (Checkout)

Nhận Order PENDING (chưa xóa giỏ client) và hiển thị bước thanh toán theo totalVnd

Xác nhận thanh toán cho Order (hoặc chọn Retry khi PAYMENT_FAILED còn hạn [BR-C04])

Thực hiện thanh toán hoặc hủy giao dịch trên VNPay Sandbox

Nhận kết quả cuối cùng của đơn hàng:
- Thành công (PAID): theo dõi trạng thái chế biến đơn.
- Thất bại trong hạn (PAYMENT_FAILED): có thể chọn Retry trước mốc E.
- Đã hủy (CANCELLED) hoặc Đang đối soát (REQUIRES_REVIEW)

Next.js Frontend

Có phiên đăng nhập / JWT?

Chưa đăng nhập [EF-01]

Yêu cầu đăng nhập trước Checkout (giữ nguyên giỏ hàng client-side)

Gửi POST /orders kèm Bearer JWT (items, size, toppings, quantity, couponCode)

Sinh Idempotency-Key (8..64 ký tự) và gửi yêu cầu thanh toán theo nhánh phù hợp

Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang VNPay Sandbox

Nhận Return URL [EF-11: không tự coi Return URL là PAID], gọi GET /orders/me (bounded polling) để đọc trạng thái xác thực* (*GET /orders/me đã triển khai; GET /payments/:id/status là API v4 [VERIFY])

Đồng bộ trạng thái Order & Payment từ Backend và phân nhánh hiển thị kết quả cuối cùng:
1. Order == PAID: xóa giỏ hàng client, hiển thị xác nhận thành công.
2. Order == PAYMENT_FAILED (now < E): giữ giỏ/đơn, mở nút Retry (yêu cầu Idempotency-Key & TxnRef mới [BR-C04]).
3. Order == CANCELLED: hiển thị thông báo đơn hết hạn & đã hủy.
4. PENDING / REQUIRES_REVIEW / FINANCIAL_EXCEPTION: hiển thị đang đối soát / cần kiểm tra thủ công, khóa nút Retry

NestJS Backend

Xác thực JWT Guard & kiểm tra DTO (cấu trúc giỏ, số lượng, Product/Size/Topping)

JWT & DTO giỏ hàng hợp lệ?

Không [EF-01 / EF-03]

Trả 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 VALIDATION_ERROR / INVALID_CART (Frontend báo lỗi, không giữ stock/coupon)

Bắt đầu DB Transaction tạo Order

Đã tồn tại Order active?

Có [EF-05 / BR-C02]

Rollback DB & trả 409 PENDING_ORDER_EXISTS (Frontend điều hướng tới Order đang active)

Đủ tồn kho & Coupon hợp lệ?

Không [EF-04 / EF-15]

Rollback DB nguyên tử & trả lỗi:
- 409 INSUFFICIENT_STOCK (hết hàng)
- 400 INVALID_COUPON / 409 COUPON_UNAVAILABLE (Frontend báo lỗi, giữ giỏ hàng để chỉnh sửa)

Tính giá authoritative server-side [BR-C01]: size multiplier (round-half-up) + toppings - discount; Xác định totalVnd >= 0, đặt expiresAt = E (createdAt + 15m)

Tạo Order (status = PENDING) + OrderItem snapshots, trừ/giữ tồn kho, giữ Coupon (HELD) & Commit

Trả 201 Created (Order PENDING, totalVnd, expiresAt)

Kiểm tra JWT, ownership (404 nếu khác chủ [EF-02]), Idempotency-Key (replay [AF-10] / 409 conflict [EF-06]), TTL (now < E [EF-08]) & không có VNPay PENDING / Financial Exception đang chặn [EF-07]

Đủ điều kiện khởi tạo / thực hiện thanh toán?

Không [EF-02, EF-06..EF-09]

Trả lỗi 404 NOT_FOUND hoặc 409 Conflict (ORDER_EXPIRED / PAYMENT_IN_PROGRESS / IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT / FINANCIAL_EXCEPTION...)

Đơn hàng 0đ: totalVnd == 0? [AF-03: POST /payments/zero-amount]

Có: totalVnd == 0 [BR-C07]

Xác minh snapshot totalVnd == 0 (409 nếu > 0 [EF-09]), chạy Shared Finalization (ZERO_AMOUNT, không gọi gateway): DB cập nhật nguyên tử Payment = SUCCESS (0đ), Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, loyaltyPoints = 0; Trả 201/200 ZeroAmountPaymentResponseDto (Frontend báo PAID)

Chế độ Mock test/demo? [AF-04: POST /payments — CARD/WALLET]

Mock Mode

MOCK_PAYMENT_ENABLED=true & NODE_ENV != production?

Không [BR-C09]

Trả 403 MOCK_PAYMENT_DISABLED

Xử lý giả lập thẻ/ví test & cập nhật DB nguyên tử:
- Thẻ 0002 / Ví 0000: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (giữ stock & Coupon HELD trong TTL để cho phép Retry).
- Hợp lệ khác: Shared Finalization -> Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm 1 lần;
Trả 200 PaymentResponseDto (Frontend hiển thị kết quả)

Luồng chính VNPay Sandbox (totalVnd > 0) [Main Flow]: Xử lý POST /payments/vnpay/initiate (409 ZERO_AMOUNT_REQUIRED nếu totalVnd == 0 [EF-09])

Tạo URL thanh toán ký HMAC-SHA512 (paymentUrl) và trả 201/200 VnpayInitiationResponseDto

Tiếp nhận IPN (GET /payments/vnpay/ipn) hoặc chạy tiến trình đối soát nội bộ (QueryDR / Expiration)* (*Service/Scheduler có trong code/test; Sandbox E2E deferred theo ADR)

Xác minh chữ ký HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef, số tiền snapshot & bằng chứng trạng thái [EF-10]

Bằng chứng giao dịch hợp lệ?

Sai chữ ký/số tiền [EF-10]

Từ chối Finalization, giữ nguyên trạng thái DB và phản hồi mã RspCode theo VNPay IPN contract

Khóa Payment & Order theo thứ tự chuẩn [EF-13 / BR-C05] trong Shared Finalization Service

Kết quả xác minh giao dịch VNPay?

SUCCESS [00] & paidAt <= E & Order chưa CANCELLED [Main Flow]

Xác định kết cục thành công đúng hạn: Payment -> SUCCESS, Order -> PAID

SUCCESS trễ sau E hoặc sau CANCELLED [EF-12]

Late Success

Ghi nhận ngoại lệ tài chính (hasFinancialException / REQUIRES_REVIEW); KHÔNG hồi sinh Order, KHÔNG cấp lại stock/coupon/điểm

Terminal FAILED xác định từ cổng [AF-05]

FAILED

Xác định Payment -> FAILED; nếu now < E thì Order -> PAYMENT_FAILED (giữ stock & Coupon HELD để cho phép Retry [BR-C04])

Chưa rõ / Mất IPN / Timeout [AF-06..AF-09, EF-14]

Xét mốc hết hạn E (+15m) & cửa sổ Grace G (E + 5m) [BR-C03]:
- Không có VNPay PENDING tại E [AF-08]: hủy Order tại E.
- Có VNPay PENDING tại E [AF-07]: giữ Grace [E, G), chặn attempt mới; qua mốc G vẫn unknown [AF-09]: hủy Order tại G, giữ Payment.status = PENDING + reconciliationState = REQUIRES_REVIEW [BR-C10]

Lưu bền vững kết cục nguyên tử (Atomic DB Commit):
1. Thành công đúng hạn: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm tích lũy đúng 1 lần.
2. Thất bại trong TTL [AF-05]: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (bảo toàn tồn kho & Coupon HELD để cho phép Retry).
3. Quá hạn E / G [AF-08, AF-09]: Order = CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng Coupon đúng 1 lần (nếu hết Grace: Payment giữ PENDING + reconciliationState = REQUIRES_REVIEW).
4. Ngoại lệ trễ [EF-12]: lưu bằng chứng tài chính, không hồi sinh Order

PostgreSQL DB

Truy vấn trong Transaction:
1. Kiểm tra Order active của Customer (PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn hoặc VNPay Grace)
2. Đọc Catalog, tồn kho (stock) & mã Coupon [AF-01 / AF-02]

Tạo bản ghi Payment (provider = VNPAY, status = PENDING, vnp_TxnRef duy nhất, amount = totalVnd * 100)

VNPay Sandbox

Hiển thị cổng thanh toán VNPay Sandbox

Xử lý giao dịch, redirect Return URL về Frontend và gửi Server-to-Server IPN độc lập (GET /payments/vnpay/ipn)